

简谐运动：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$\text{振幅: } A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}$$

$$\text{角频率: } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{2\pi}{T}$$

$$\text{初相: } \varphi_0 \quad \text{相位: } \omega t + \varphi_0$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi_0) \quad v_{\max} = A\omega$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi_0) \quad a_{\max} = A\omega^2$$

$$\text{弹簧串联: } \frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} \quad \text{并联: } k = k_1 + k_2$$

机械波：

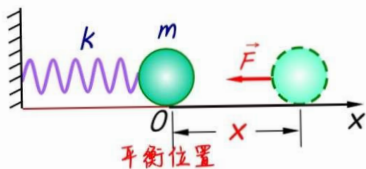
$$\text{波速 } u = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot \nu$$

$$y = A \cos(\omega t + \varphi_0)$$

$$\text{波动方程: } y = A \cos[\omega(t - \frac{x}{u}) + \varphi_0] = A \cos[2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda}) + \varphi_0] = A \cos[\omega t + \varphi_0 - \frac{2\pi}{\lambda}x]$$

$$\text{相位差: } \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x \Rightarrow \frac{\lambda}{\Delta x} = \frac{2\pi}{\Delta\varphi}$$

物体在平衡位置的两侧，在弹性恢复力和惯性两个因素互相制约下，不断重复相同的运动过程。



一、简谐振动方程

1. 动力学特征

系统受力：力的大小与位移成正比，方向与位移方向相反。

$$F = -kx$$

2. 运动学特征

由牛顿定律： $m \frac{d^2 x}{dt^2} = -kx$ 得： $\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$

令： $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

简谐振动的微分方程：

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

3. 运动方程——微分方程的解 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$

简谐振动的运动方程——**振动方程**。

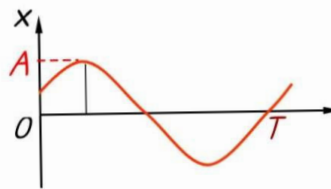
凡是具有以上受力特征、运动微分方程和运动方程的运动均为简谐振动

$x \sim t$ 关系曲线称**振动曲线**。

★ 简谐振动特点：

(1) 等幅振动；

(2) 周期振动。



电磁学部分:

导体球表面接地 $\Rightarrow$ 表面电势为 0 (不是电荷清零)

孤立导体的电容 (只与导体本身性质有关): $C = \frac{Q}{U}$ (单位: F)

电容计算: 1) 给电容器充电, 高斯求 E

$$2) U_{AB} = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}, \text{ 求 } U_{AB}$$

$$3) C = \frac{Q}{U}$$

平行板电容器: $\frac{\epsilon_0 S}{d}$

球形电容器: $\frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$

柱形电容器: $\frac{2\pi\epsilon_0 L}{\ln(\frac{R_2}{R_1})}$

$$\text{电场能量: } dA = U(t) dq = \frac{q(t)}{C} dq$$

$$W = A = \frac{Q^2}{2C} \xrightarrow{Q=CU} \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$$

$$U = Ed \quad C = \frac{\epsilon_0 S}{d} \quad W = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 Sd = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 V$$

$$\text{能量密度: } w = \frac{W}{V} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

$$\text{不均匀电场中: } dW = w dV \Rightarrow W = \int dW = \int \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 dV \quad \text{体积}$$

$$\text{电流密度: } j = \frac{dI}{dS_\perp} \quad \vec{j} = \frac{dI}{dS_\perp} \vec{n}_m \quad \text{电荷定向移动的方向}$$

$$I = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$\text{电流连续性方程: } \oint \vec{j} \cdot d\vec{S} = -\frac{d}{dt} \iiint \rho_e dV$$

$$\text{欧姆定律微分形式: } \vec{j} = \sigma \vec{E} \quad \leftarrow \text{场强}$$

$$\text{电流密度} \quad \text{电导率 (S/m)} \quad \leftarrow \quad \rho = \frac{1}{\sigma} \quad (\text{电阻率})$$

$$I = \frac{dq}{dt} = NqSV$$

$$\sigma = N \cdot \frac{q^2}{m} \tau \quad \leftarrow \text{载流子平均碰撞时间}$$

↑
载流子有效质量

$$B = \frac{dF_{\max}}{Idl}$$

$$d\vec{F} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

毕奥-萨伐尔定律:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}_0}{r^2} \quad \vec{r}_0 \text{ 单位矢量}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/A}^2 \quad \text{真空中磁导率}$$

$$\text{大小: } B = \int \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Idl \sin\theta}{r^2}$$

$$\text{直导线: } B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)$$

} a 指点到直导线距离

$$\text{无限长直导线: } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

$$\text{一段圆弧在圆心处产生的磁场: } \frac{\mu_0 I \phi}{4\pi R}$$

$$\text{磁矩: } \vec{p}_m = I\vec{S} \quad (\text{方向: 右手螺旋}) \quad (\text{A} \cdot \text{m}^2)$$

$$\text{磁力矩: } M = B p_m \sin\theta \quad (\theta \text{ 为 } B \text{ 与 } p_m \text{ 夹角})$$

$$\text{磁力矩作功: } A = I \Delta \phi_m$$

$$\text{磁高斯定理: } \phi_m = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (\text{磁场是无源场}).$$

$$\text{安培环路定理: } \oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

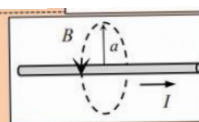
环路上各点的磁场为所有电流的贡献.

$$\text{螺线管中的磁能 } W = \frac{1}{2} \mu_0 \mu_r n^2 V I^2 \quad \text{能量密度: } w = \frac{B^2}{2\mu_0 \mu_r} = \frac{1}{2} BH$$

通电元件	与圆心距离为r处的磁感应强度
无限长直导线	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$
半径为R的无限长圆筒	$B = \begin{cases} 0, & r < R \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r > R \end{cases}$
半径为R的无限长圆柱	$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}, & r < R \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r}, & r > R \end{cases}$
半径为R的N匝圆形线圈	$B = \frac{N\mu_0 R^2 I}{2(R^2 + r^2)^{3/2}}$
单位长度上电流为nI的无限长直螺线管	$B = \begin{cases} 0, & \text{管外} \\ \mu_0 n I, & \text{管内} \end{cases}$
单位长度上电流为nI的环形螺线管	$B = \begin{cases} 0, & \text{管外} \\ \mu_0 n I, & \text{管内} \end{cases}$

无限长载流直导线外
距离导线a处

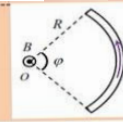
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$



一段载流圆弧导线在圆心处

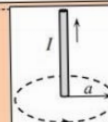
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \phi$$

(φ 为弧度单位)



半无限长载流直导线外
距离导线一端为a处

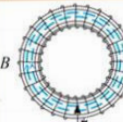
$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$



螺绕环 (忽略管内半径)

$$B = \mu_0 n I$$

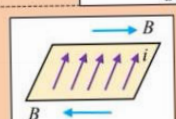
(n: 单位长度线圈匝数)



无限大均匀载流平面外

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 a$$

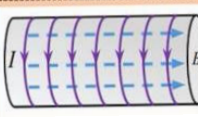
(a是流过单位长度的电流)



无限长密绕直螺线管内部

$$B = \mu_0 n I$$

(n: 单位长度线圈匝数)



$$B = \mu \times H \leftarrow \text{场强}$$

磁感应强度 磁导率

$$\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} \quad \epsilon_r = \epsilon_0 \epsilon_r \text{ 介电常量}$$

$$\vec{P} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \sum \vec{P}_i \quad \text{单位体积内所有分子的电偶极矩矢量和}$$

$$\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E} \quad \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\text{电极化率 } \chi_e = \epsilon_r - 1$$

1. 麦克斯韦方程组的积分形式:

麦克斯韦方程组的微分形式:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q = \int_V \rho dV$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

静电场环路定理的一般形式

束缚电荷 $q_{\text{束}}$ 产生的电场与自由电荷 $q_{\text{自}}$ 产生的电场相同

保守力场

则有 $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ —— 电介质中的环路定理

总结

- (1) 四个常数之间的关系 $\left\{ \begin{array}{l} \text{介质介电常数 } \epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 \\ \text{相对介电常数 } \epsilon_r = 1 + \chi_e \end{array} \right.$
- (2) 三个物理量 $\vec{E}$ 、 $\vec{P}$ 、 $\vec{D}$ 之间的关系

$$\left. \begin{array}{l} \vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E} \\ \vec{D} = \epsilon_r \epsilon_0 \vec{E} \end{array} \right\} \vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

(3) 解题一般步骤

$$\text{由 } q_{\text{自}} \xrightarrow{\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{S \text{ 内}} q_{\text{自}}} \vec{D} \xrightarrow{\vec{E} = \frac{\vec{D}}{\epsilon}} \vec{E} \xrightarrow{\vec{P} = \chi_e \epsilon_0 \vec{E}} \vec{P}$$

$$\mu = \mu_0 \mu_r$$

$$\mu_r \left\{ \begin{array}{l} \mu_r > 1 \quad \text{顺磁质} \\ \mu_r < 1 \quad \text{抗磁质} \\ \mu_r \gg 1 \quad \text{铁磁质} \end{array} \right.$$